

Processamento de Imagens - PIM

Gilmário B. Santos

gilmario.santos@udesc.br

<http://www.joinville.udesc.br/portal/pagina/gilmario>

PIM

Disciplina de sexta fase (pensada para a sexta fase)

Versa sobre aplicações de conteúdos de vários campos de estudo visando o processamento de imagens para diferentes objetivos, em geral visando a aquisição de imagens, a filtragem de imagens, a separação de regiões de interesse, e a classificação

Multidisciplinaridade:

Diferentes áreas da computação, por exemplo, IA, Grafos;

Álgebra: Matrizes e Sistemas lineares;

Cálculo: derivadas, série discreta de Fourier

PIM

Ementa:

Operações globais e de vizinhança.

Transformadas digitais clássicas.

Teorema da convolução.

Técnicas de Reconstrução de Imagens.

Técnicas de Segmentação e
Representação.

Classificação e elementos de Análise de
Imagens.

Aplicações.

PIM

Avaliação:

NP: Nota de prova escrita

MT: média dos trabalhos

Fórmula de cálculo: veja no plano de ensino

Atividades podendo ser individuais ou em grupo.
eventualmente.

Moodle: repositório do material e atividades do curso.

PIM

Bibliografia principal

- Gonzalez, R.C.; Woods, R.E. Digital Image Processing, 3ª edição, Ed. Pearson, 2010.
- Pedrini, H.; Schwartz, W. R. Análise de Imagens Digitais – Princípios e Algoritmos. Ed. Thomson, 2008.
- Veja aqui a lista completa no plano de PIM no SIGA.
- Tutoriais, artigos, notas de aula...

Eventualmente também poderá ser utilizado o E-book do Solomon e Breckon: em português e disponível online pela biblioteca do CCT.

Chris Solomon, Toby Breckon. Fundamentos de processamento digital de imagens: uma abordagem prática com exemplos em Matlab.

Utilizaremos alguns dos seus conteúdos teóricos porém implementaremos em Python ao invés do Matlab.

Fundamentos de processamento digital de imagens : [recurso eletrônico] : uma abordagem prática com exemplos em Matlab / 2013

Tipo do material: Livros eletrônicos [e-books]

Autoria: Solomon, Chris

Ano de publicação: 2013

Localização:  [Acesso on-line](#)

 Outros títulos para esta obra:



Aulas e interação

- Utilizamos preferencialmente o MOODLE
Se for preciso, para aulas online utilizamos o BBB (Moodle).
- As discussões no curso sempre circulam em torno de algum material disponibilizado no Moodle e/ou em livro didático ou outro material acessível.

Material de estudo e ferramentas para programação:



- Linguagem de programação gratuita;
- Disponível para Windows e Linux;
- Manipulação ágil de matrizes: similar ao Matlab/Octave;
- Repertório de ferramentas matemáticas, ex: ScyPy, NumPy e funções para a manipulação de imagens, ex: PIL, Pillow, NumPy, PyImage;
- Farto material de consulta na internet (tutoriais): <https://www.python.org/>;
- Ambiente de programação online: COLAB (Google)

Material de estudo e ferramentas para programação:



- OpenCV (Opensource Computer Vision);
- Biblioteca para Processamento de imagens e visão computacional escrito em C/C++;
- Disponível para Windows e Linux;
- Disponibilidade de material de consulta na internet:
<http://opencv.org/downloads.html>

Atenção:

PIM utiliza Python, mas não é um curso sobre Python.

- Se você não teve nenhum contato com Python: Estude um tutorial sobre Python a respeito do numpy, matplotlib e sobre alguma manipulação de imagens com o Pillow, Scikit Image e OpenCV;
- Link que descreve bibliotecas de referência para Image

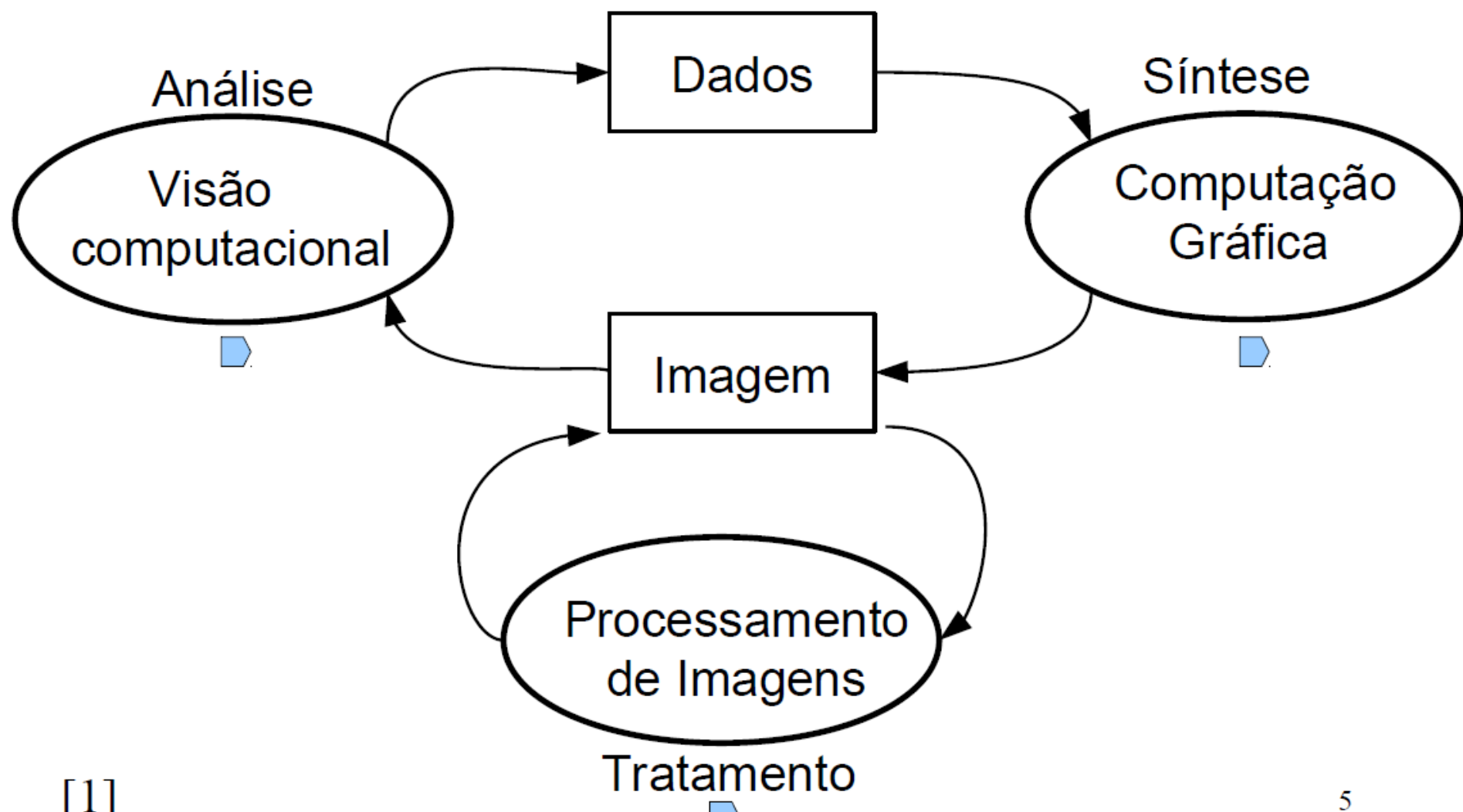
Processing em Python: [LINK](#)

Atenção:

- As tarefas que envolvem implementação podem ser programadas em qualquer ambiente, porém serão **sempre** corrigidas em uma distribuição ambiente Linux-Ubuntu;
- Não me enviem IPython notebook file (json com extensão .ipynb) os scripts têm que estar com terminação “.py” e capazes de rodar sob o Ubuntu;
- O conjunto de arquivos da solução devem ser compactados “zipados” e depositados no Moodle;
- Os códigos e imagens necessários ao funcionamento devem estar em pastas sob o mesmo diretório e no mesmo “.zip” não utilize *paths* que só existem na sua máquina.

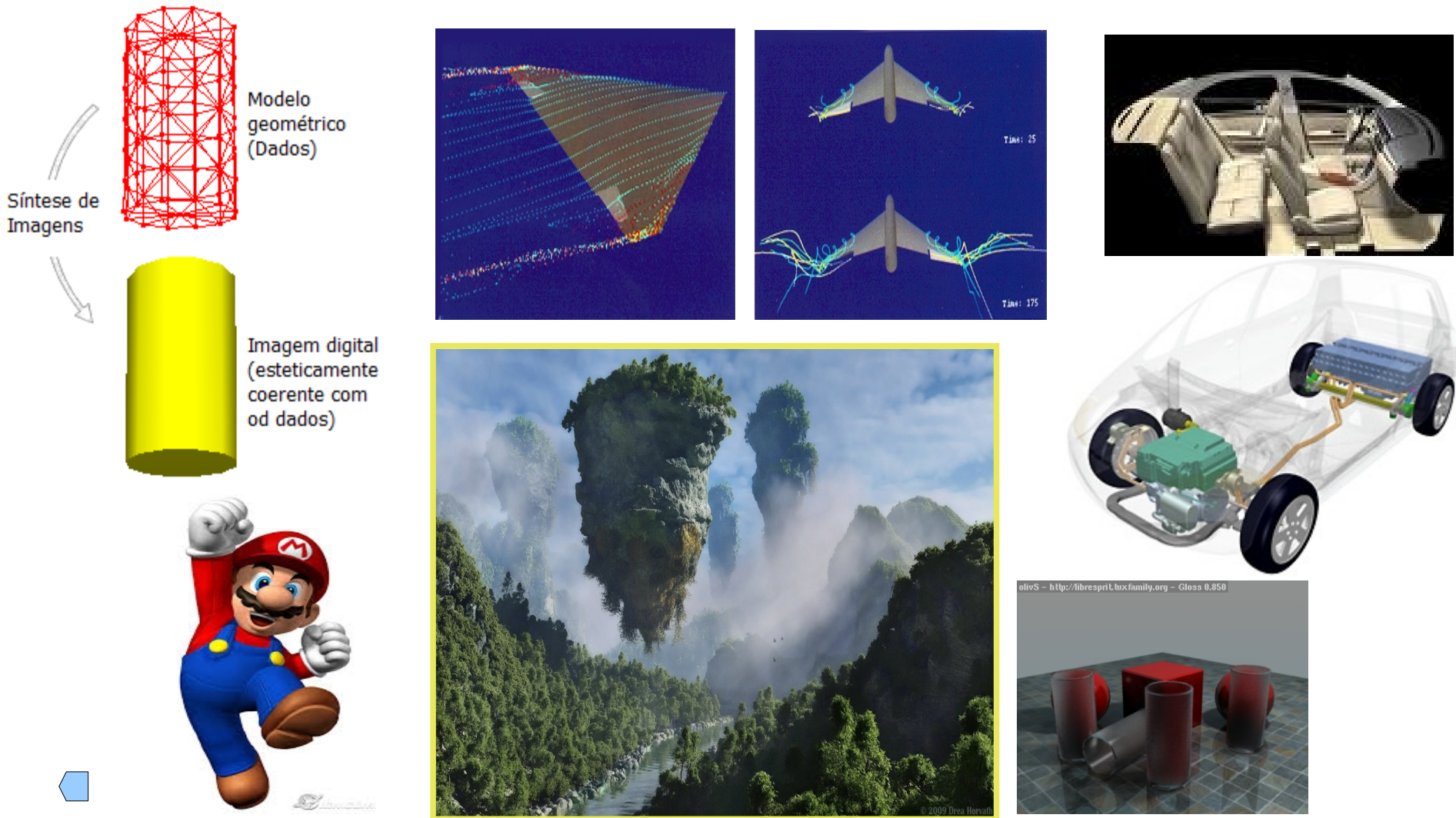
Situando Processamento de Imagens no contexto geral das outras disciplinas da computação baseada em imagens

Áreas da computação baseada em imagens (uma visão didática)



CGR – Computação Gráfica (síntese de imagens)

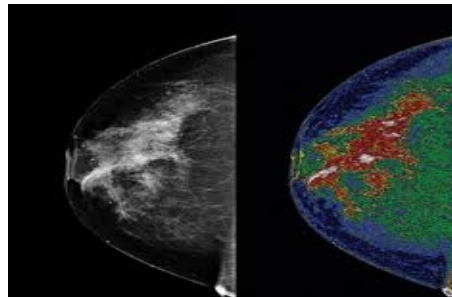
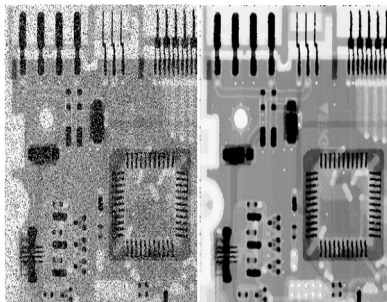
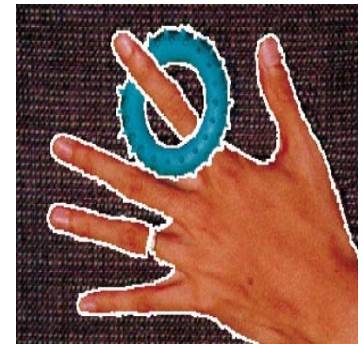
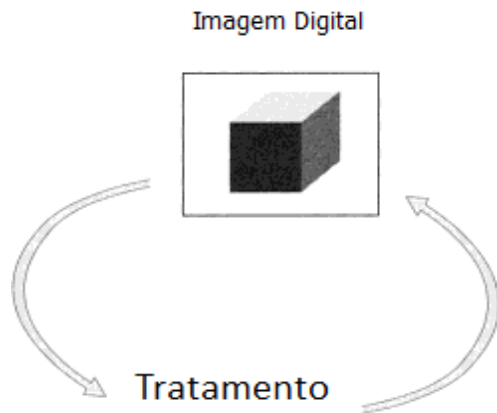
Conjunto de técnicas dedicada a todos os aspectos envolvidos na produção de cenas e imagens através do computador. [6]



PI – Processamento de Imagens

Técnicas para capturar, representar e transformar imagens com auxílio de computador.

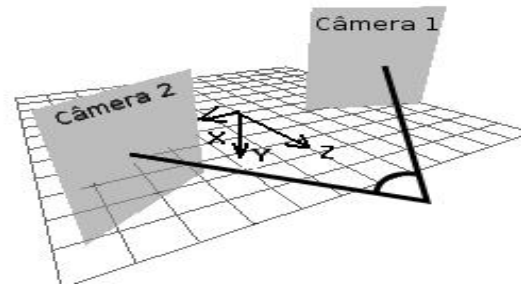
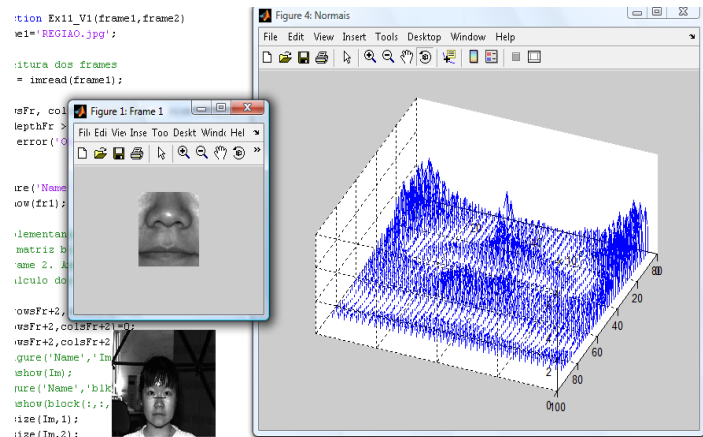
Manipula a imagem produzindo outra (imagem) com características adequadas a determinada aplicação.



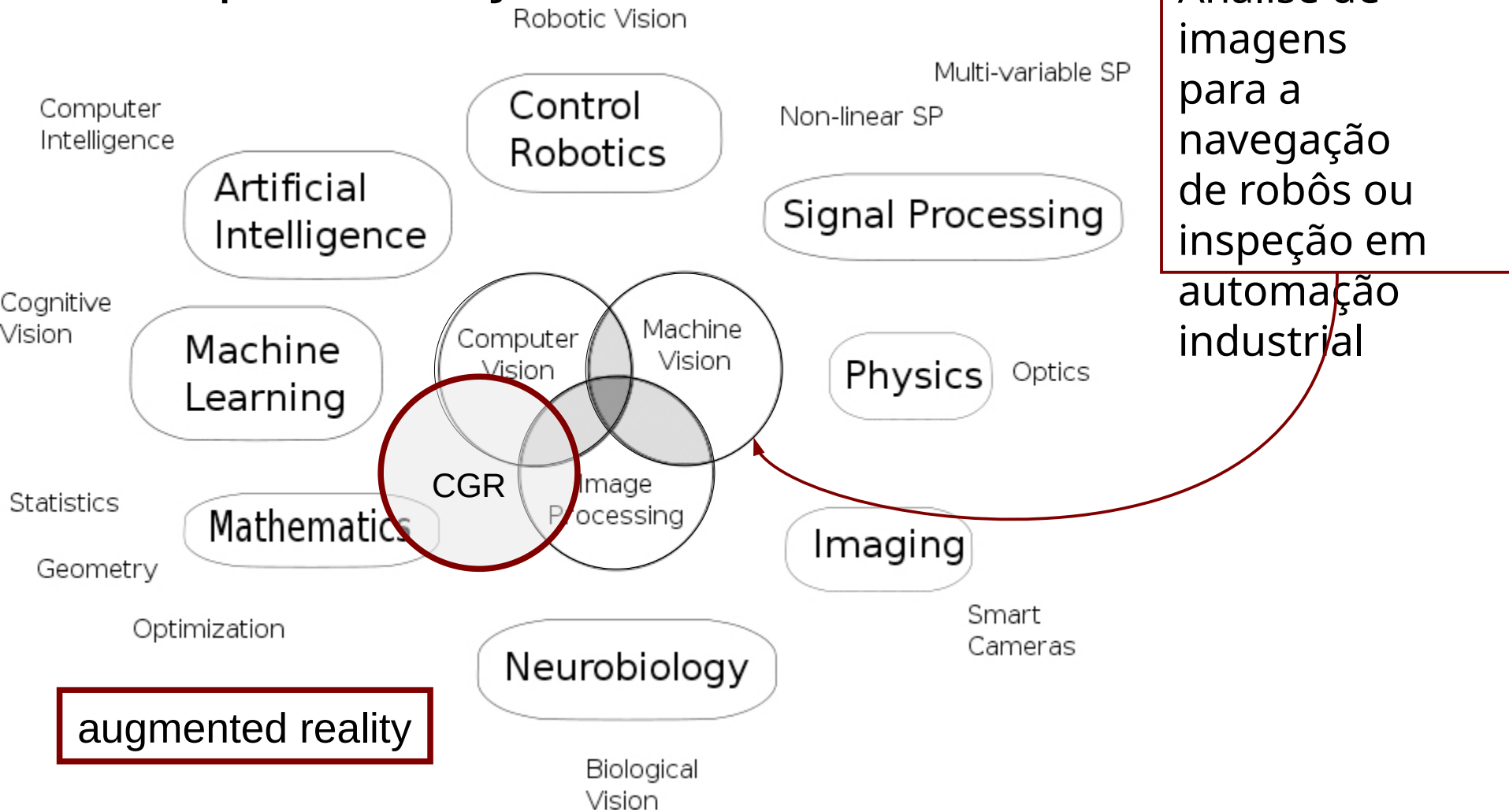
VC – Visão Computacional (propriamente dita)

Técnicas para análise de imagens digitais com o auxílio do computador.

Objetivo: obter informações geométricas, topológicas ou físicas sobre uma cena capturada em imagens.

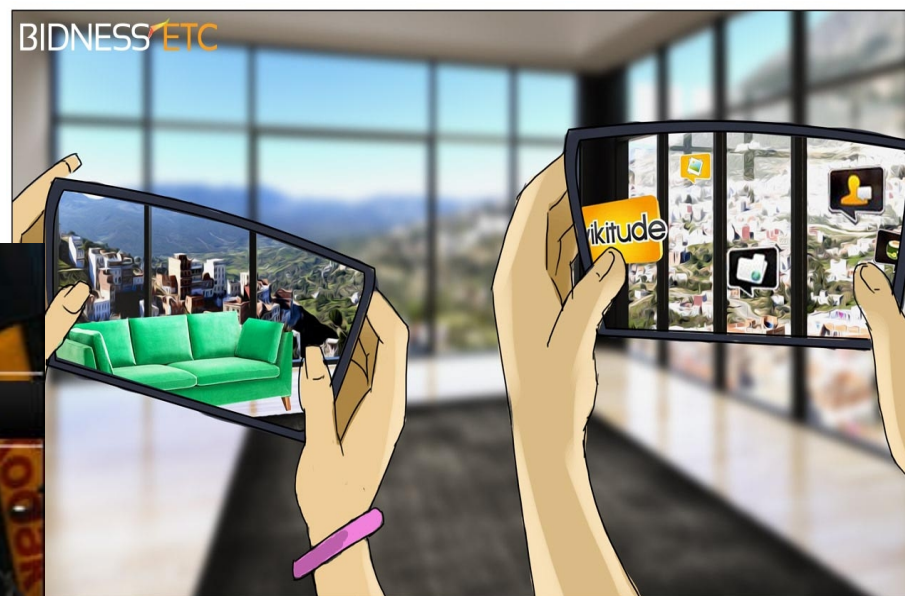
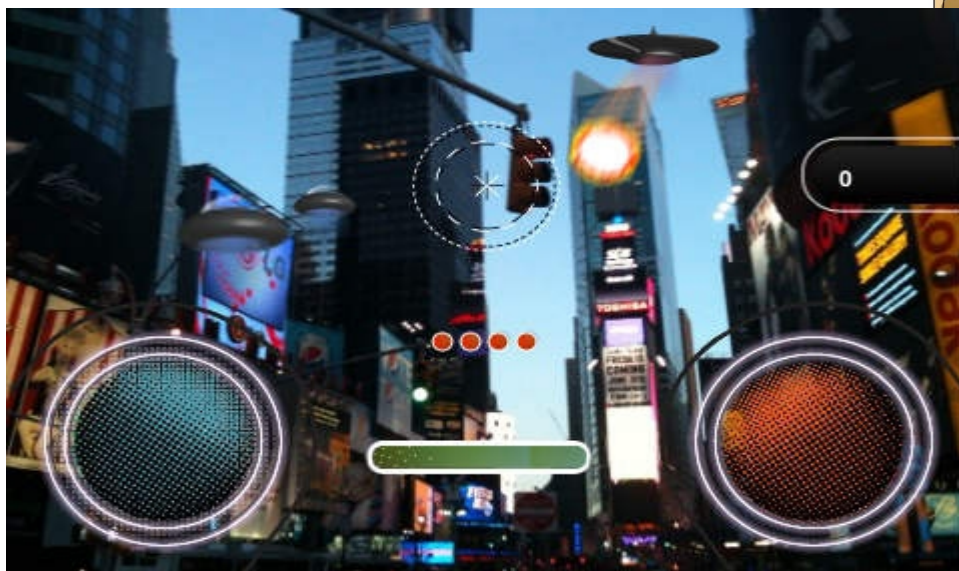


Podem ocorrer sobreposições e/ou complementações

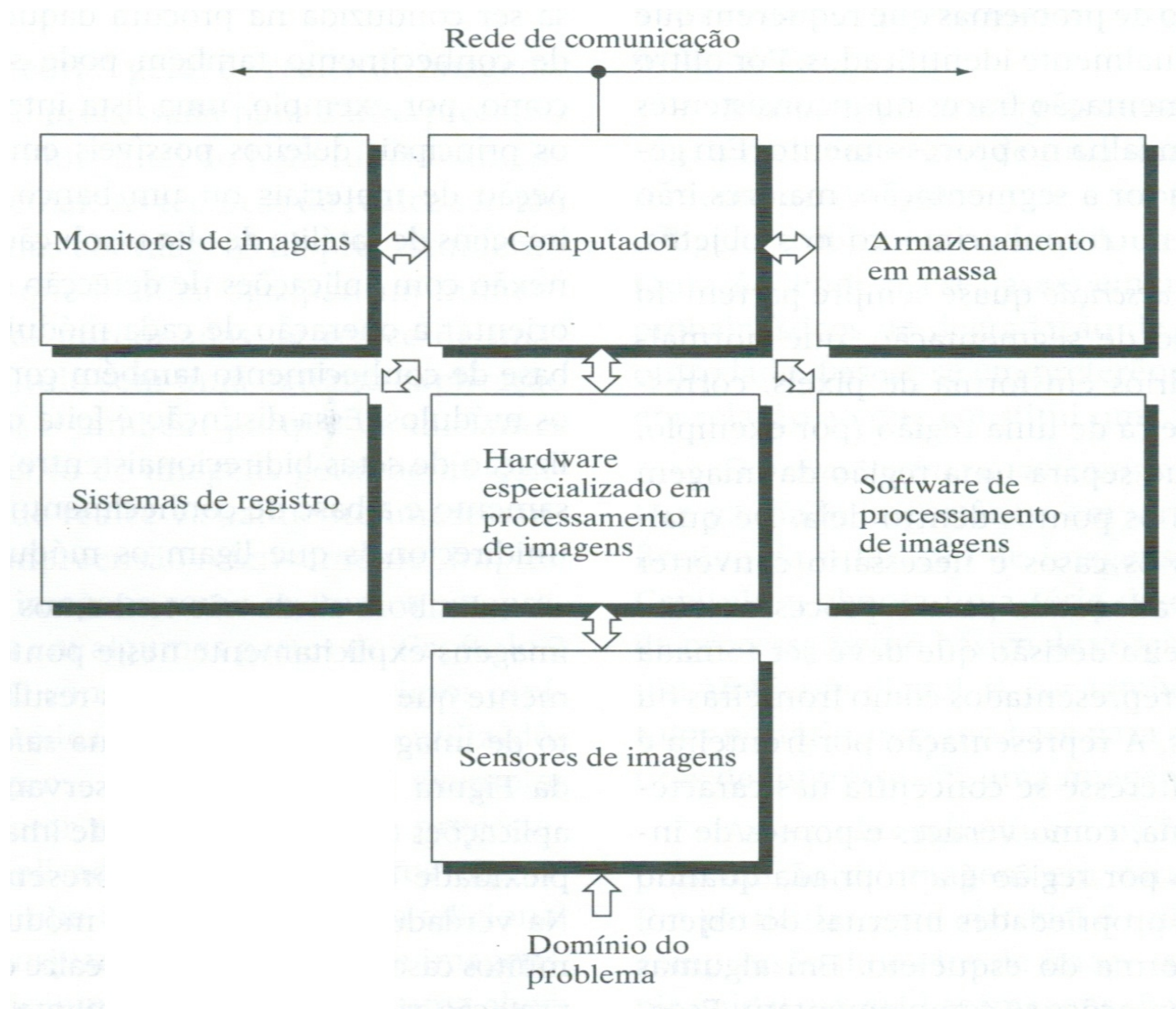


Realidade Aumentada: PI, VC e CGR se complementam.

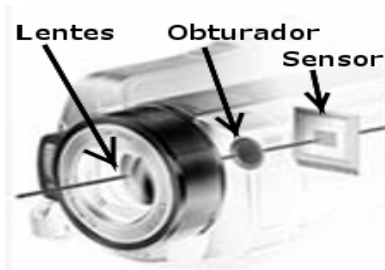
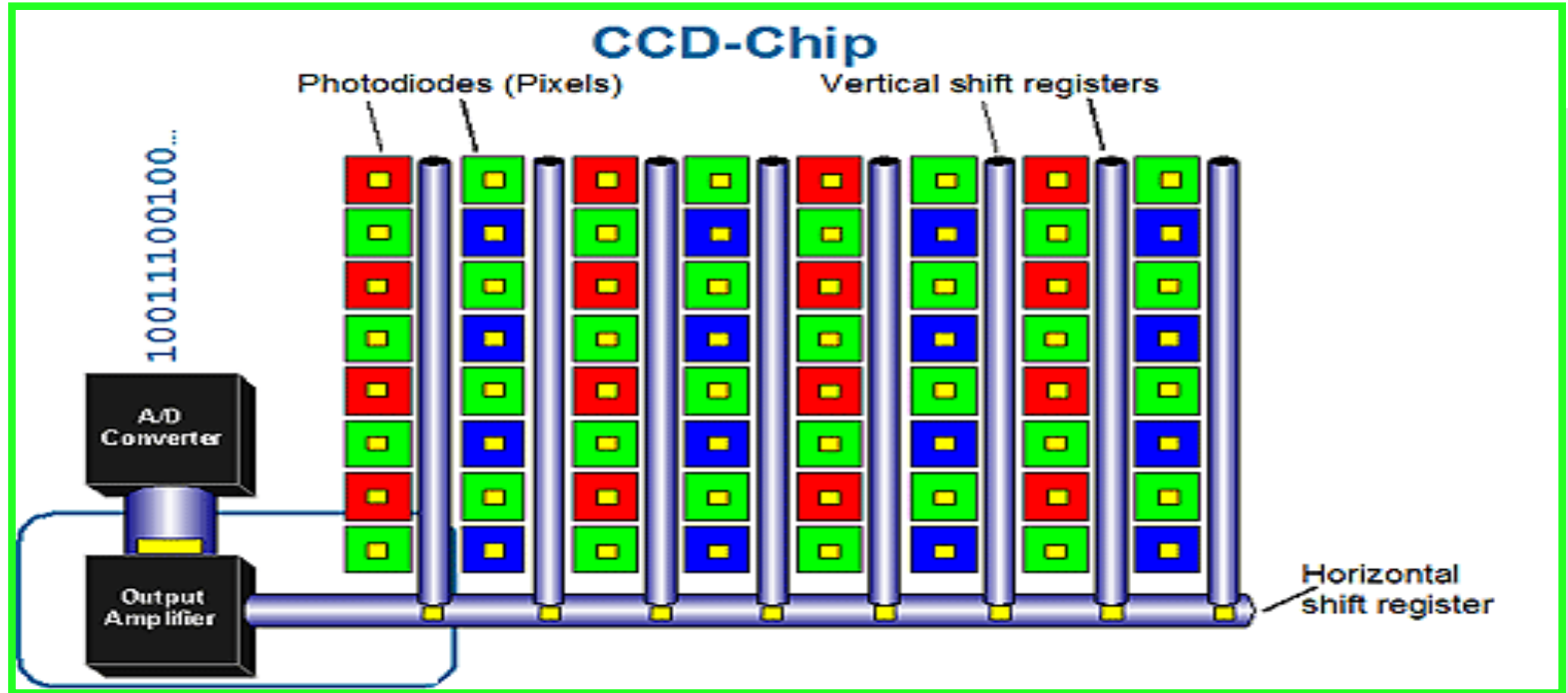
Uma cena real é capturada, processada (aplicação de filtros), analisada (determinação das transformações entre a cena e a imagem formada) para a adequada sintetize de objetos sobre a cena real.



Componentes de um sistema (geral) de PI:



Componentes de um sistema (geral) de PI

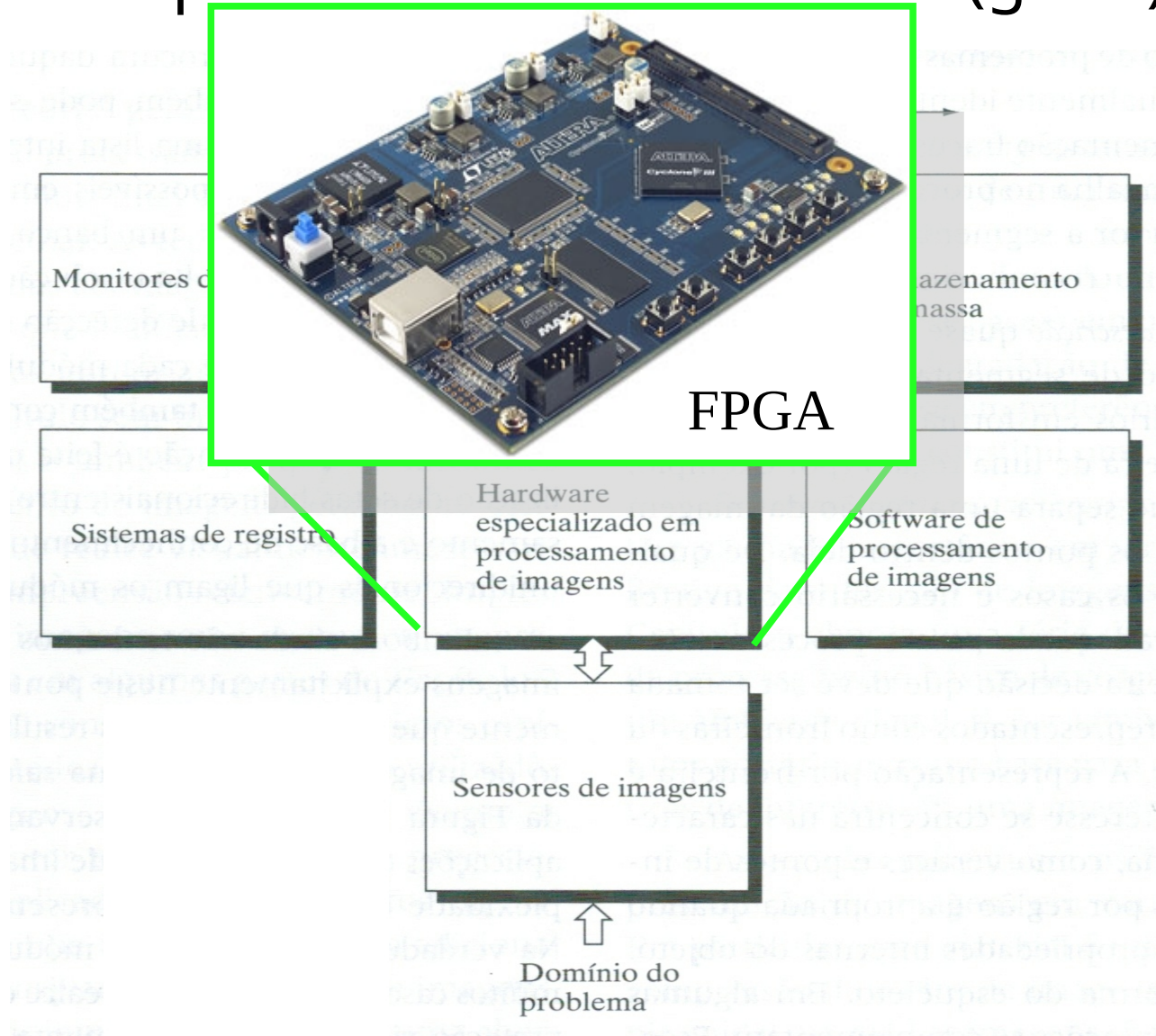


Sensores de imagens

Domínio do problema

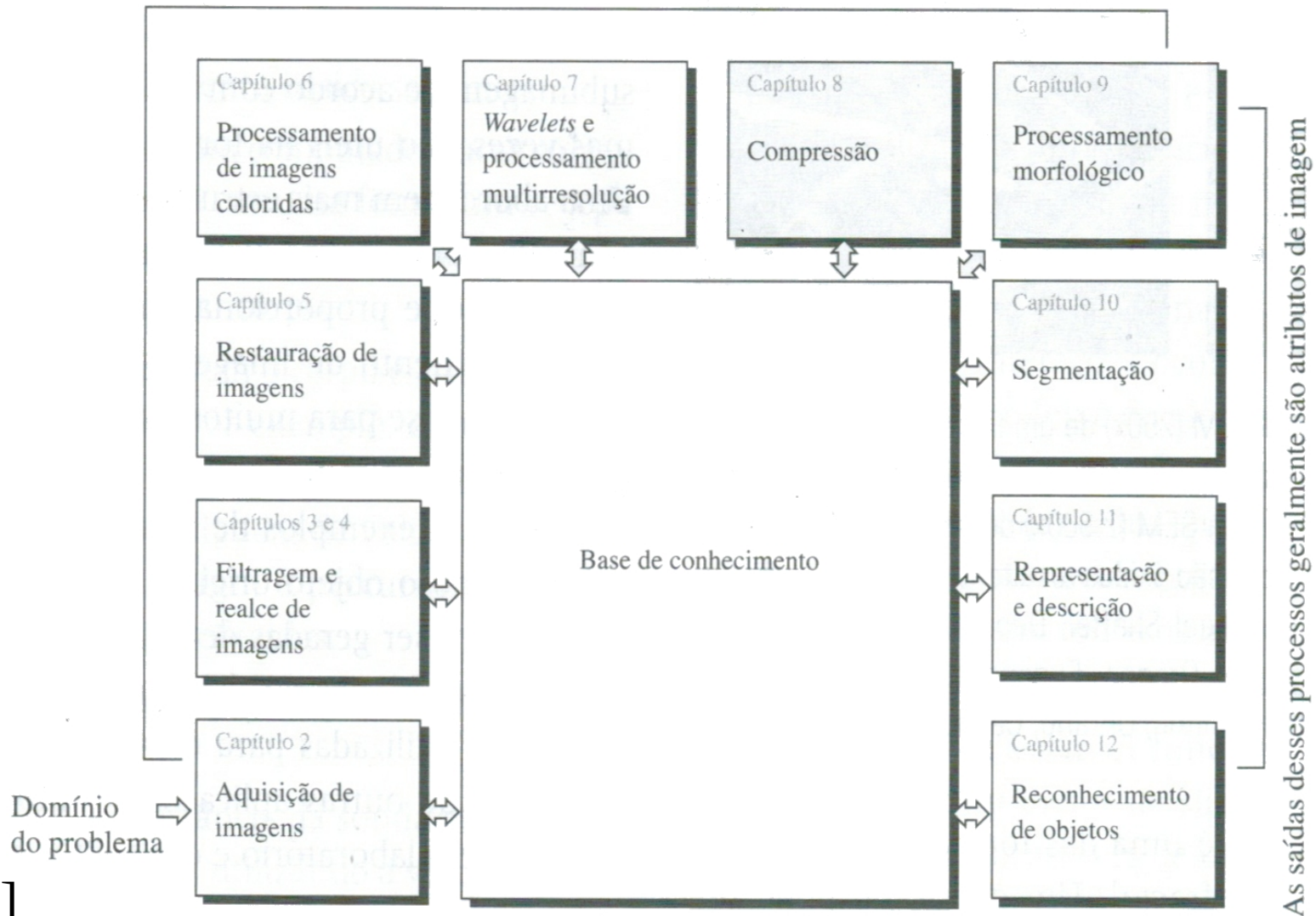
Espectro visível? Infrav

Componentes de um sistema (geral) de PI

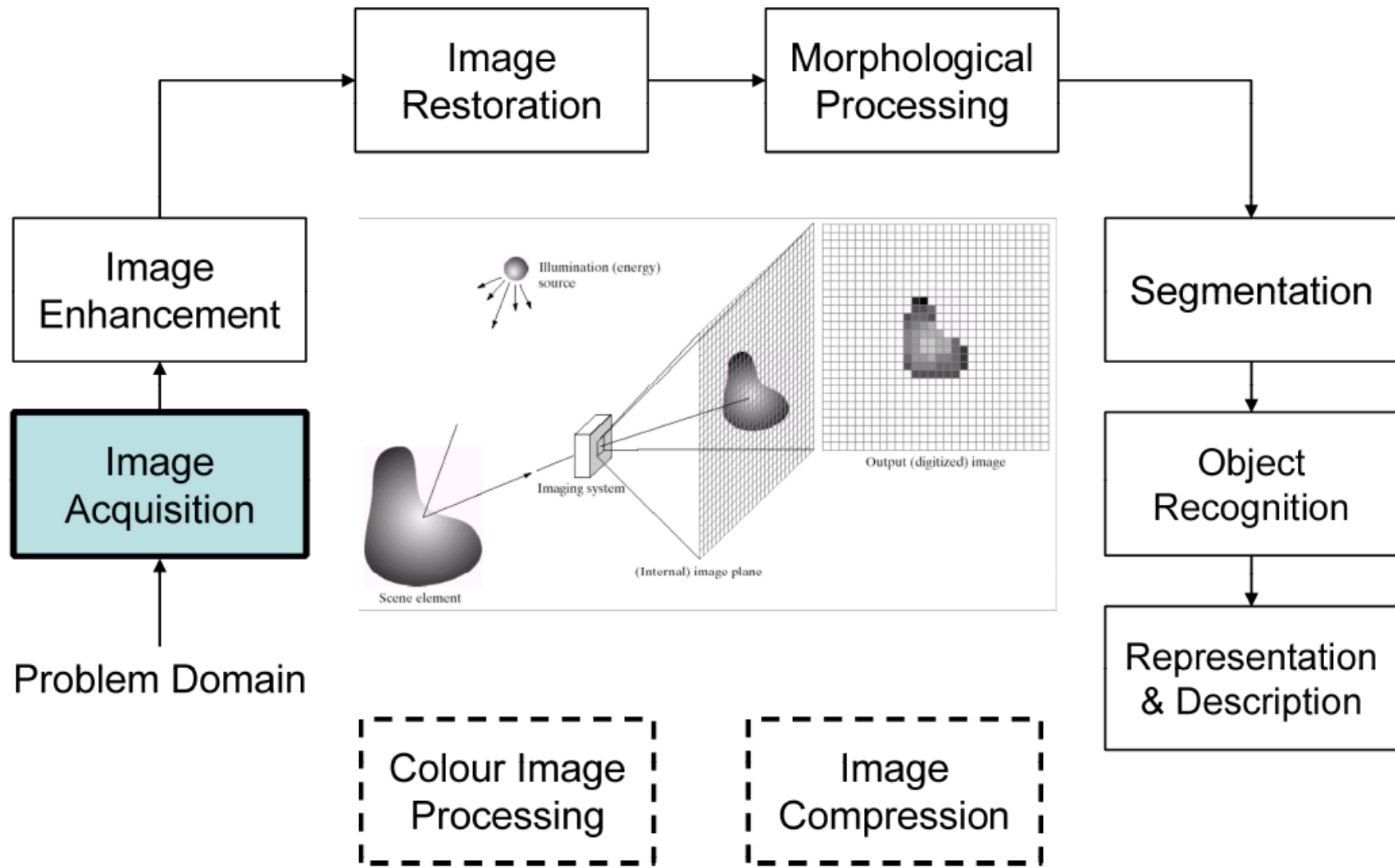


Processos computacionais em um sistema geral de

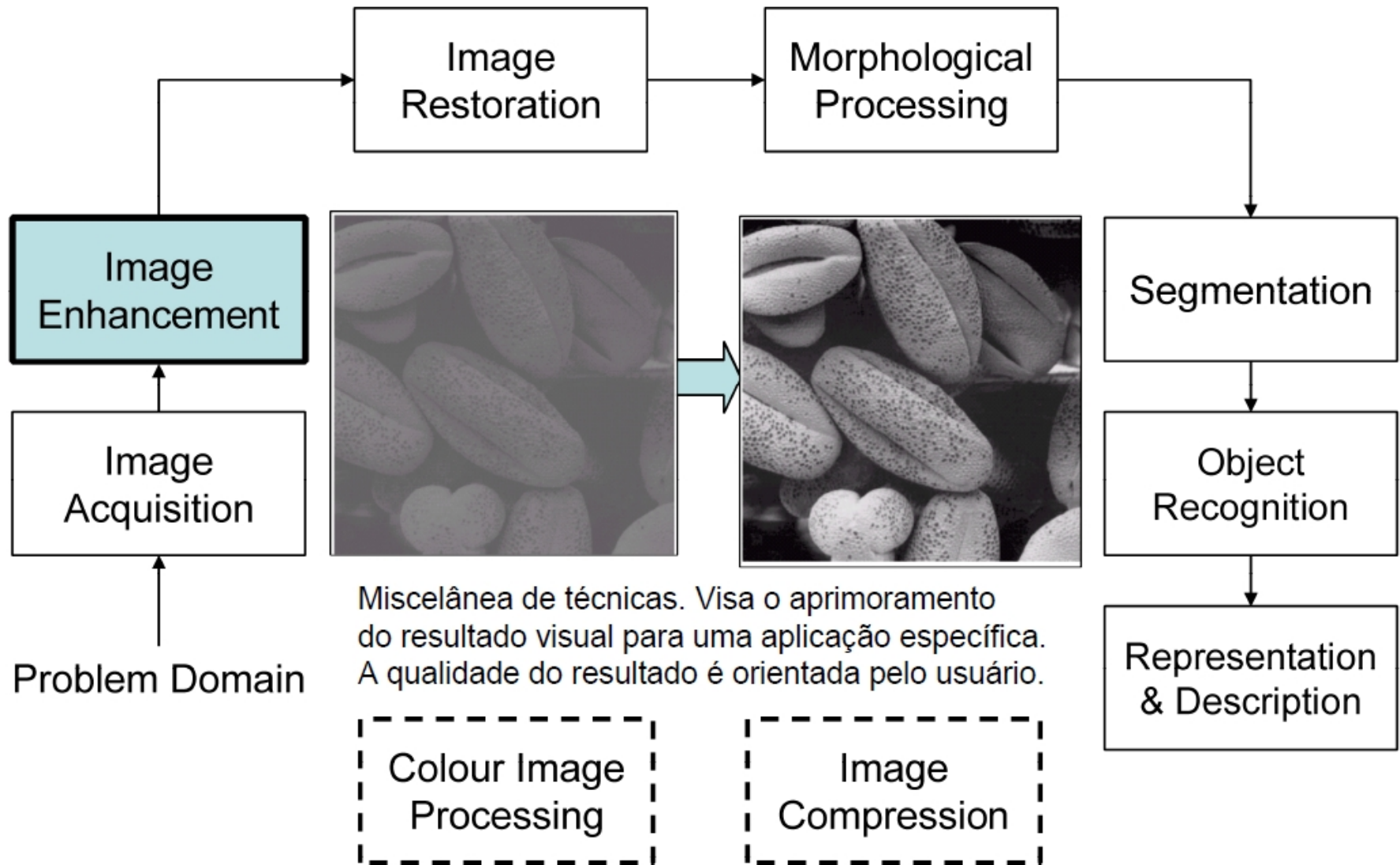
As saídas desses processos geralmente são imagens



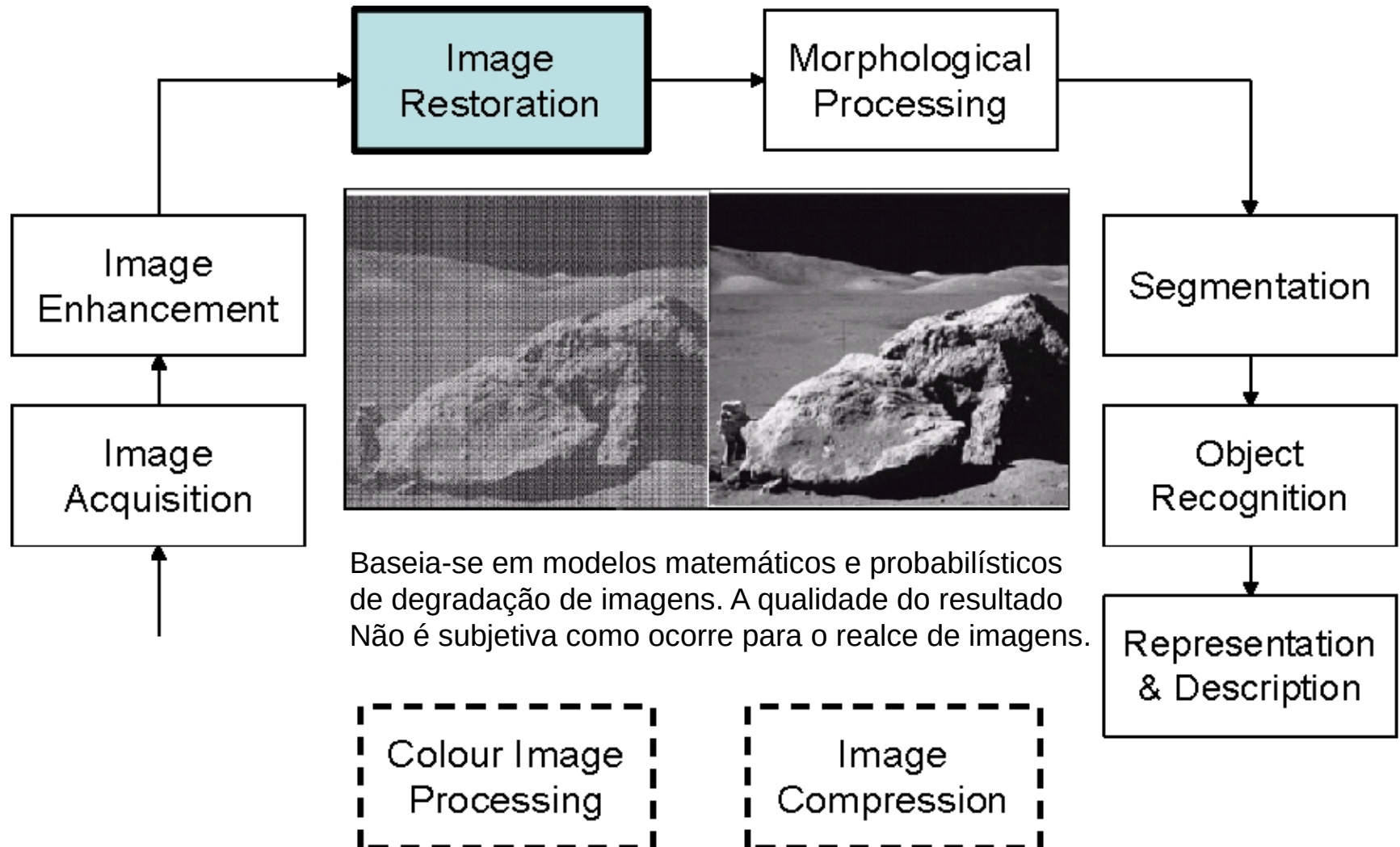
Processos computacionais em um sistema geral de



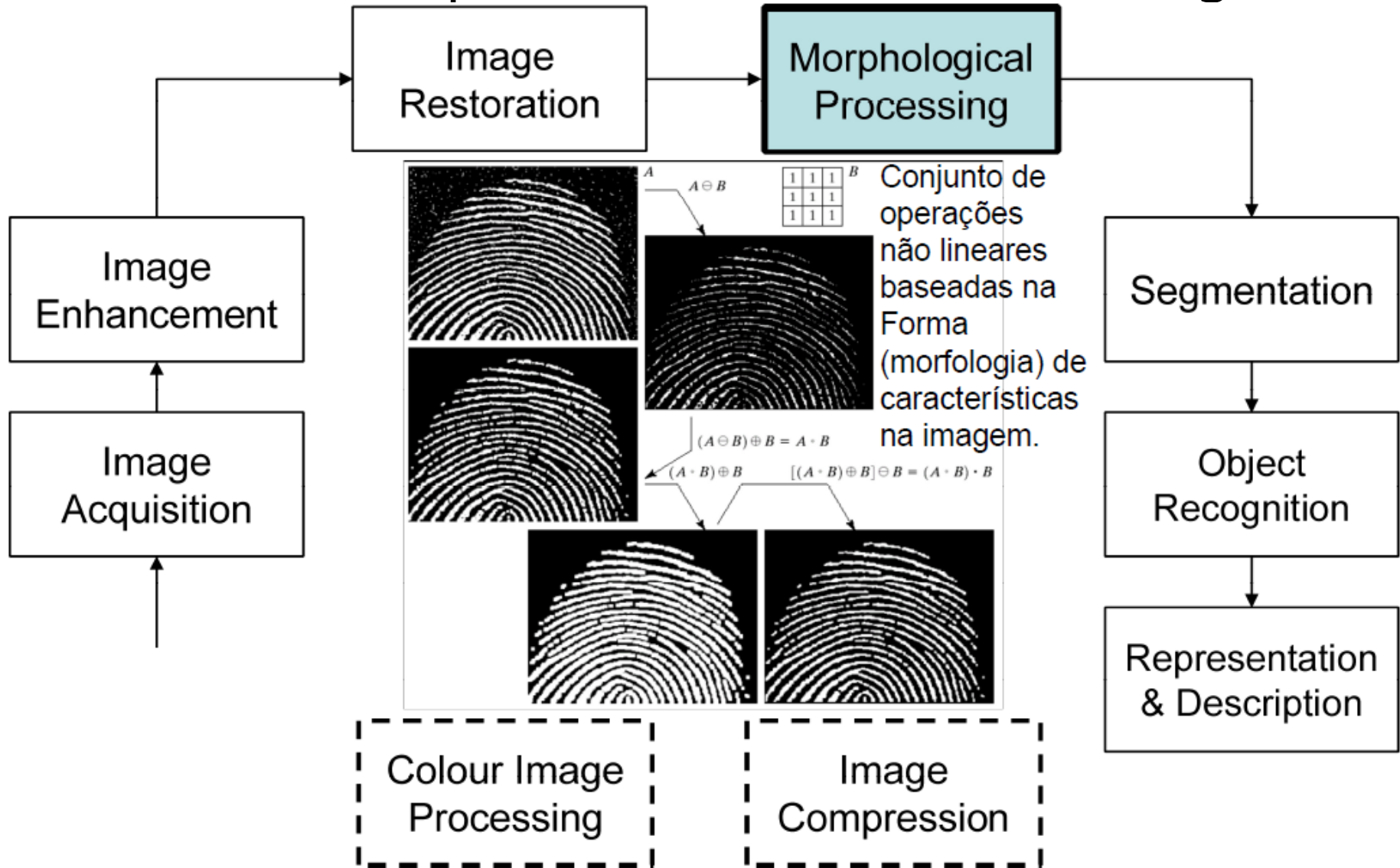
Processos computacionais em um sistema geral de



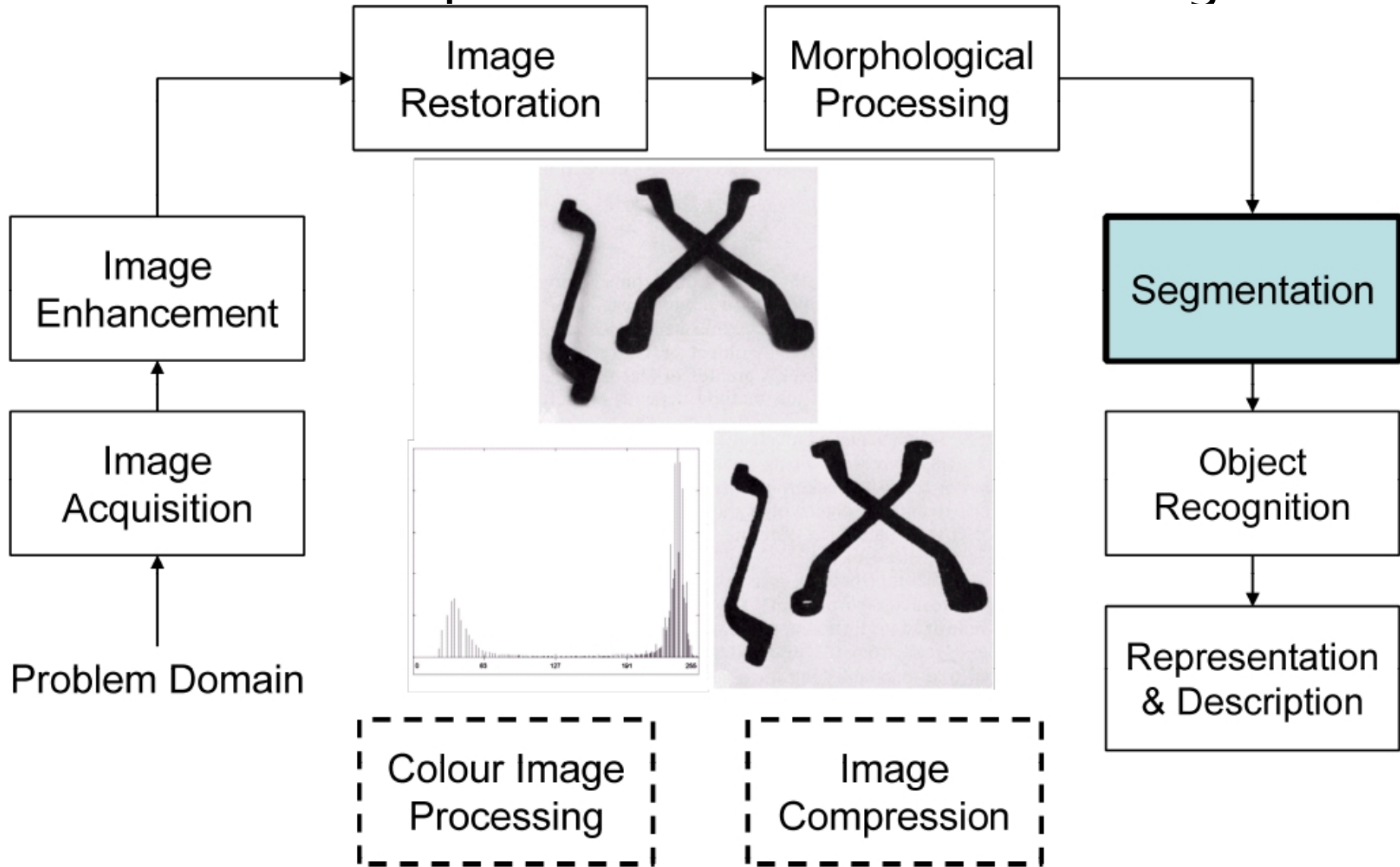
Processos computacionais em um sistema geral de



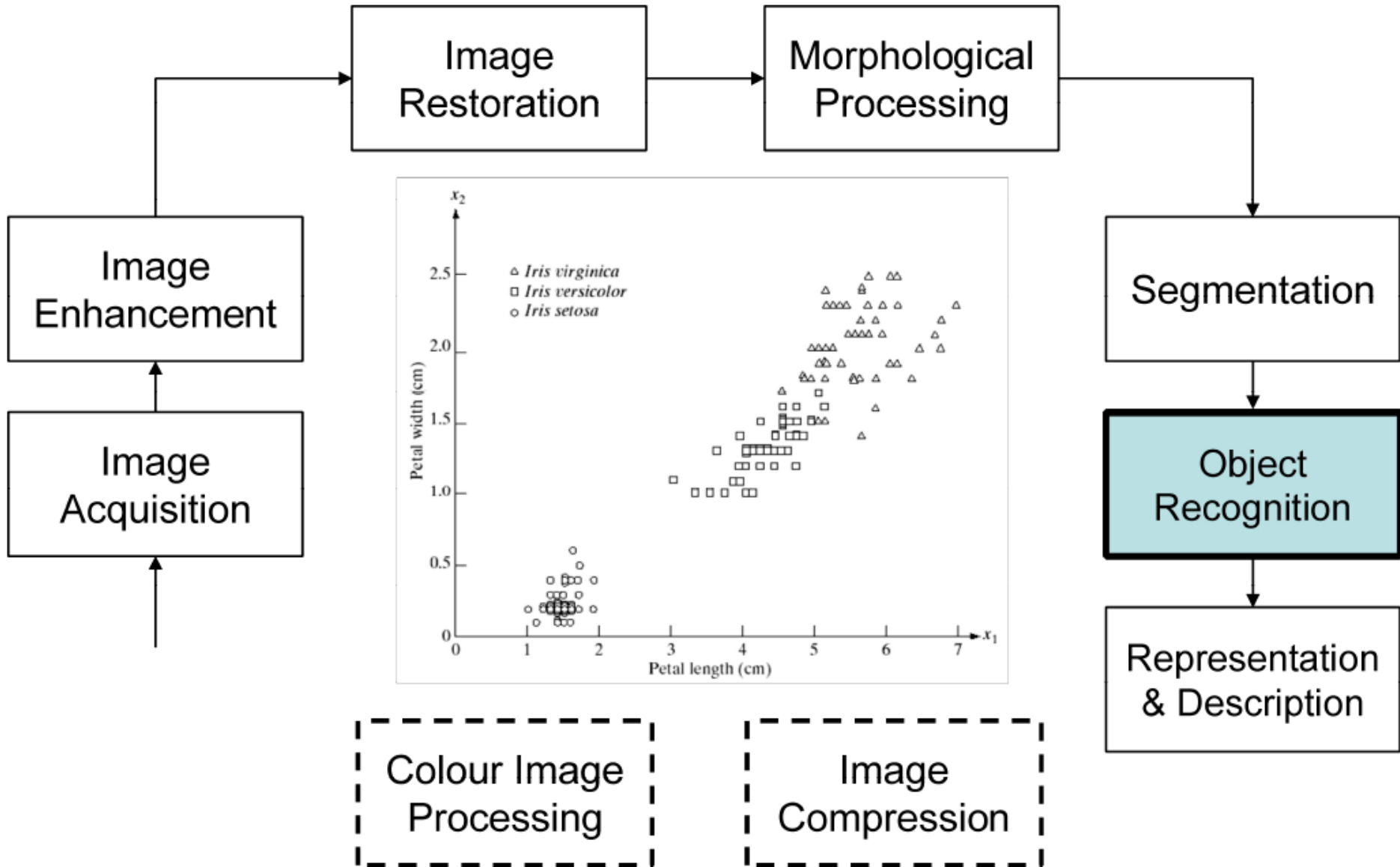
Processos computacionais em um sistema geral de



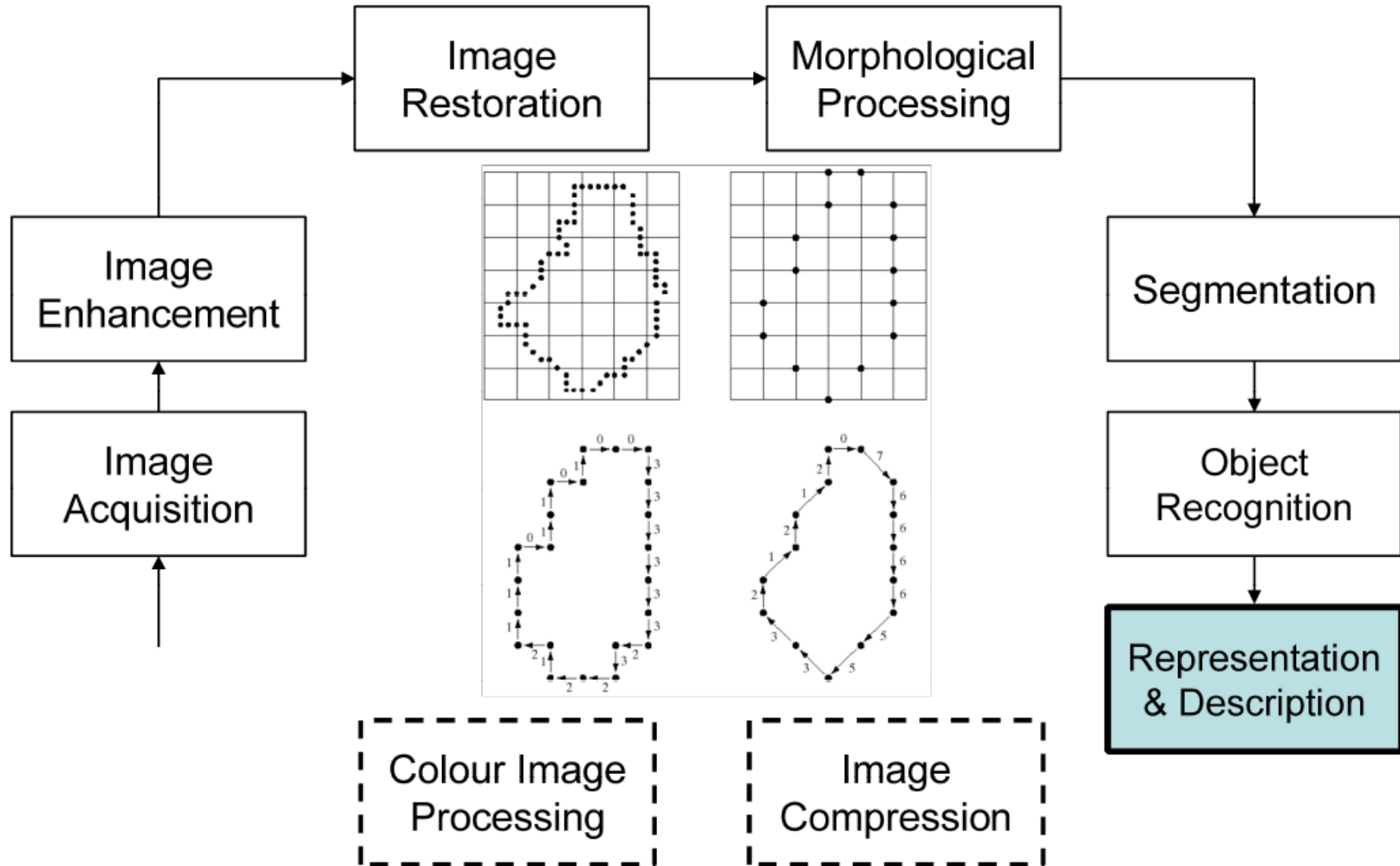
Processos computacionais em um sistema geral de



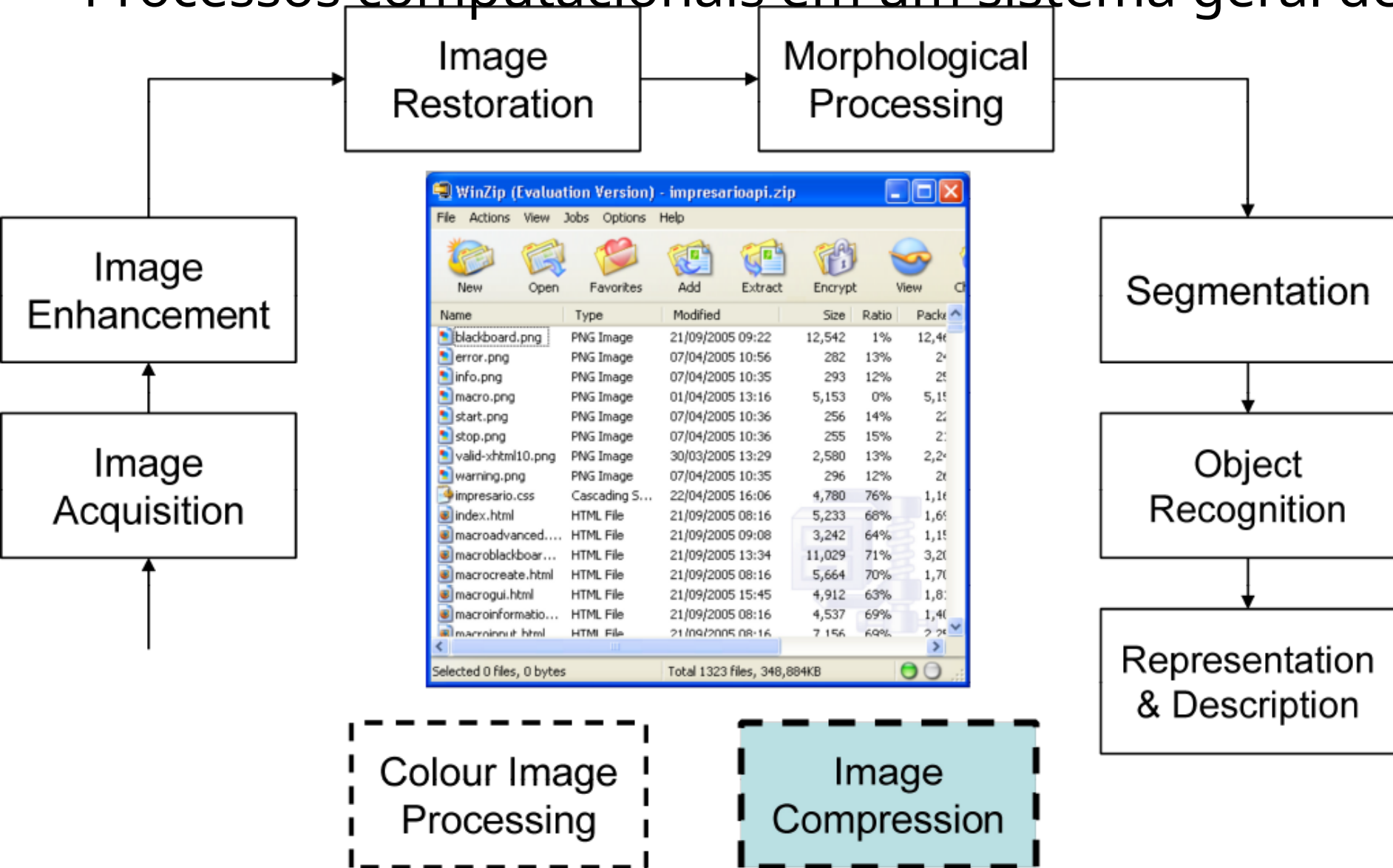
Processos computacionais em um sistema geral de



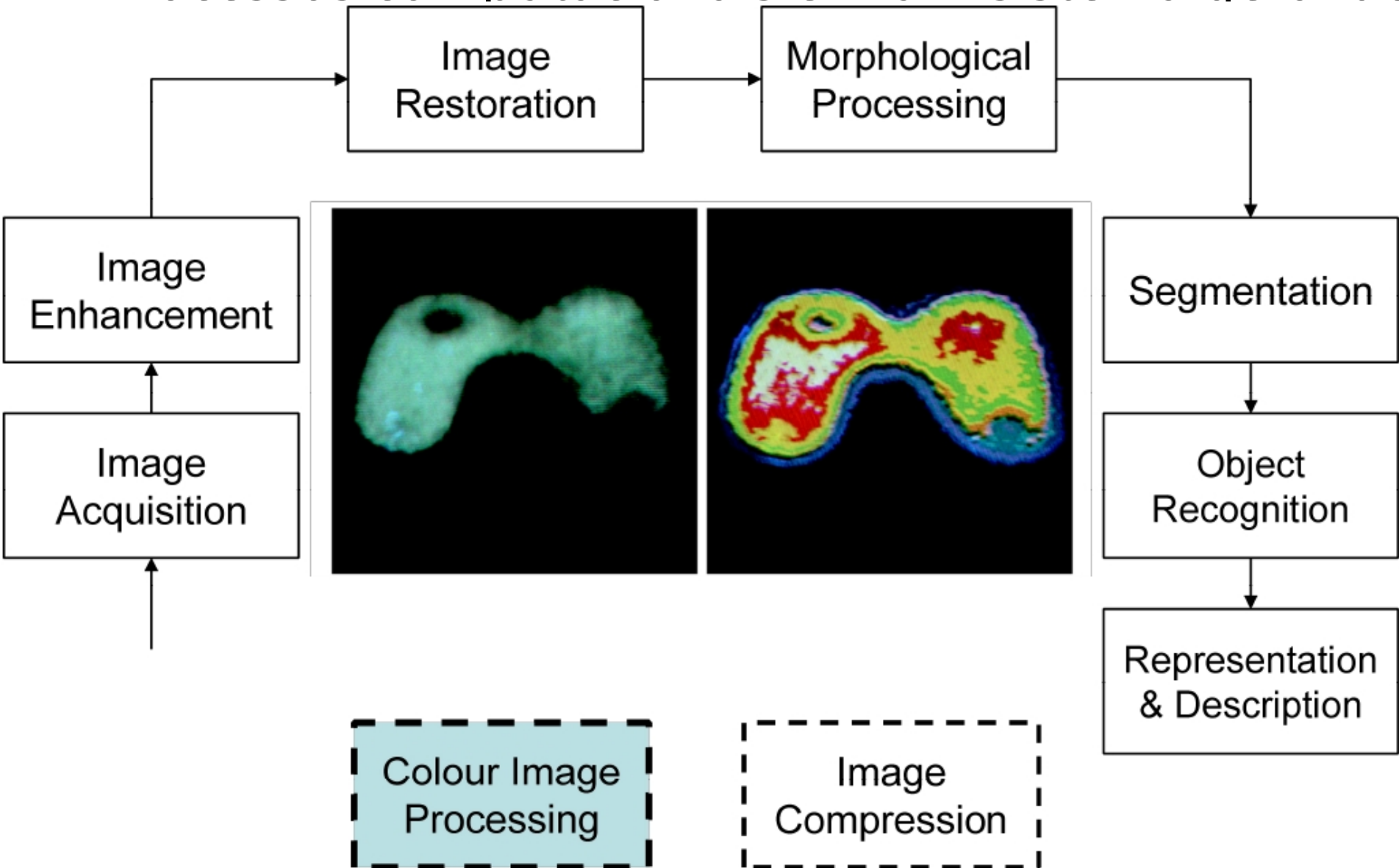
Processos computacionais em um sistema geral de



Processos computacionais em um sistema geral de



Processos computacionais em um sistema geral de



Principais Referências para os slides da contextualização

- [1] GOMES & VELHO “Computação gráfica: imagem”, 1995.
- [2] TAJES, Álvaro R. A methodology to develop Computer Vision systems in Civil Engineering: Applications in material testing and fish tracking, 2014, disponível no URL <http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/11931>.
- [3] www.bidnesetec.com/business/top-5-augmented-reality-mobile-games
- [4] Gonzalez, R.C.; Woods, R.E. Digital Image Processing, 3ª edição, Ed. Pearson, 2010.
- [5] http://valdomirocosta.blogspot.com.br/2012/06/ccd-charge-coupled-device-dispositivo_29.html
- [6] Edward Angel, “Interactive Computer Graphics – A top-down approach with openGl”, 2ª ed., 2000.